Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos.

```
Movies/
|-- SFs/
|   |-- Nolan/
|   |   |-- Interstellar.avi
|   |   |-- Inception.mp4
|-- Drama/
|   |-- Eastwood/
|   |   |-- Million $ Baby.mp4
```

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.
Caracterul `/` la finalul unei intrări din ierarhie indică faptul că intrarea respectivă este un director. Acest caracter **nu** face parte din numele directorului.

b) [5p] Creați o arhivă cu numele `sf.zip` care să conțină toată ierarhia din directorul `SFs`.

c) [5p] Creați în directorul `Drama` o legătură simbolică către fișierul `Inception.mp4`.

d) [5p] Folosind o singură comandă, afișați toate fișierele cu extensia `.mp4` din ierarhia `Movies/`.

Subiectul 2

a) [5p] Afișați calea către binarul asociat comenzii `chmod`.

b) [5p] Simulați mișcarea unui tren în cadrul terminalului.
HINT: `sl`

c) [5p] Pentru **toate** procesele din sistem care aparțin utilizatorului `root`, afișați **doar** PID-ul, PID-ul procesului părinte și comanda care a pornit procesul respectiv.

d) [5p] Folosind un oneliner, porniți în background 10 procese cu comanda `sleep 3000`, apoi încheiați execuția celor 10 procese folosind o singură comandă.

Subiectul 3

a) [5p] Afișați adresa IP asociată domeniului `curs.upb.ro`

b) [5p] Descărcați conținutul de la adresa `https://ocw.cs.pub.ro/courses/systems` Afișați fișierul obținut cu liniile numerotate.

c) [5p] Afișați **doar** numele și stările (`UP` / `DOWN`) interfețelor de rețea de pe sistem, folosind formatul `nume_interfață:stare`.

d) [5p] Afișați **doar** porturile UDP deschise, care ascultă mesaje în sistem.

Subiectul 4

a) [5p] Folosind un oneliner, creați 15 fișiere cu denumiri de la `final-exam-00.txt` la `final-exam-15.txt`.

b) [5p] Creați script-ul "show_groups.sh" care primește ca argument un nume de utilizator și afișează grupurile din care face parte utilizatorul respectiv, câte un grup pe o linie.

c) [5p] Folosind un oneliner, creați un fișier de 200MB care conține doar octeți `0`.

d) [5p] Creați script-ul "check_connection.sh" care primește ca argument o adresă IP și verifică conectivitatea la aceasta. Script-ul va afișa unul din mesajele `CAN CONNECT` sau `CAN'T CONNECT`.
HINT: `ping` exit code

Subiectul 5

a) [5p] Clonați repository-ul de la adresa `https://github.com/cvmfs/cvmfs.git`

b) [5p] Afișați **doar** ultimele 10 commit-uri din repository-ul clonat, într-un format care afișează o singură linie pentru fiecare commit.

c) [5p] Afișați toate aparițiile string-ului `#include "util/concurrency.h"` în repository-ul clonat, împreună cu numele fișierelor și numerele liniilor pe care apare acest string.

d) [5p] Afișați numărul total de linii de cod din directorul `externals` din repository-ul clonat. Considerăm linie de cod orice linie din orice fișier care face parte din directorul `externals`.

Subiectul 6

a) [5p] Encodați string-ul "My Very Excelent Mom Just Served Us Noodles" în format base64.

b) [5p] Generați 13 parole de 27 de caractere fiecare, care să conțină minim o cifră și să nu conțină caracterul `w`. Afișați câte o parolă pe linie.

c) [5p] Realizați configurările necesare astfel încât la rularea comenzii `encrypted_tar <archive_name> <directory>`, din orice punct al ierarhiei de fișiere, să se creeze o arhivă `tar` cu numele `<archive_name>` și conținutul directorului `<directory>` (`<archive_name>` și `<directory>` sunt argumente ale comenzii `encrypted_tar`).

d) [5p] Adăugați la comanda `encryped_tar` argumentul opțional `<password>`.
La o rulare de forma `encrypted_tar <archive_name> <directory> <password>`, arhiva creată va fi criptată cu parola dată.
La o rulare de forma `encrypted_tar <archive_name> <directory>`, arhiva va fi creată la fel ca la punctul c.